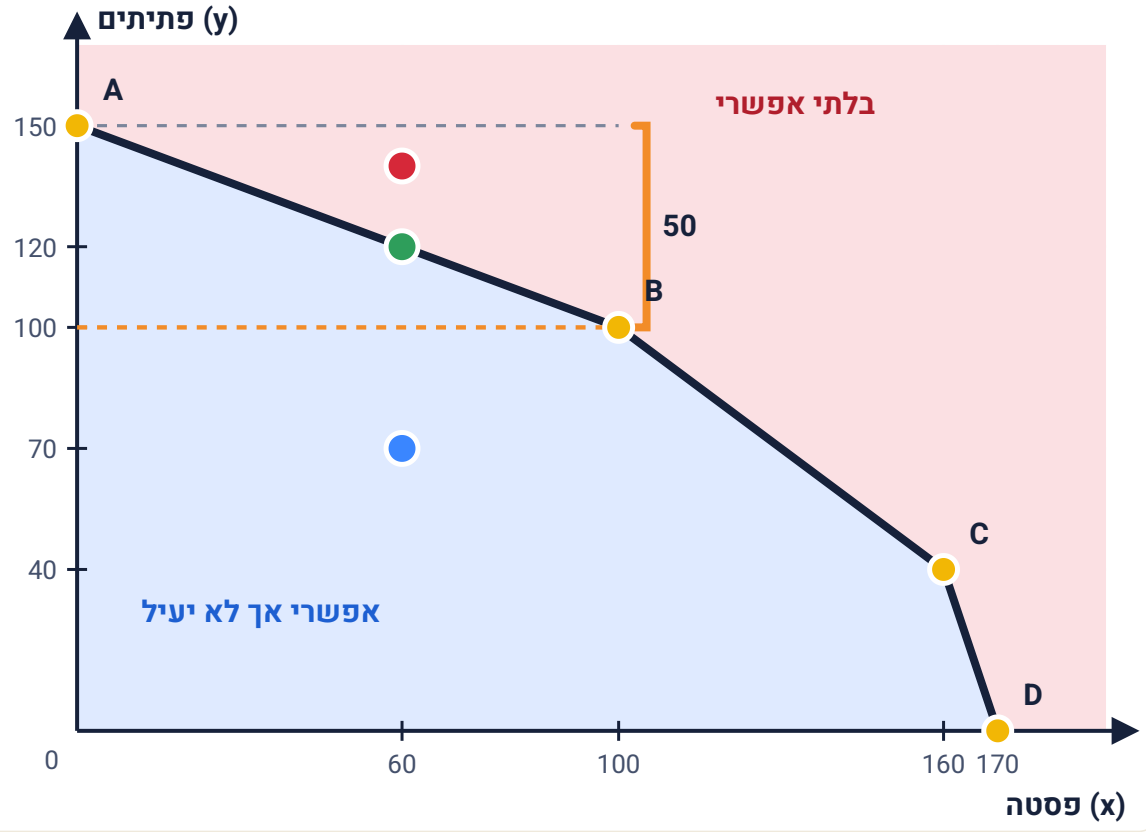
חזרה

חזרה על שיעור 1: עקומת התמורה

משק מייצר פסטה (x) ופתיתים (y), בטונות. אלה נקודות מהשיעור הקודם.



עקומת התמורה

כל **צירופי הייצור** שבהם המשק **יעיל**: אי אפשר לייצר יותר ממוצר אחד בלי לוותר על המוצר האחר. הקצוות: Ymax = 150 ו-Xmax = 170.

שלושה אזורים

ב-x = 60 העקומה עוברת ב-y = 120.

מעל העקומה (60, 140): בלתי אפשרי.

על העקומה (60, 120): יעיל.

מתחת לעקומה (60, 70): אפשרי, אבל מבזבזים.

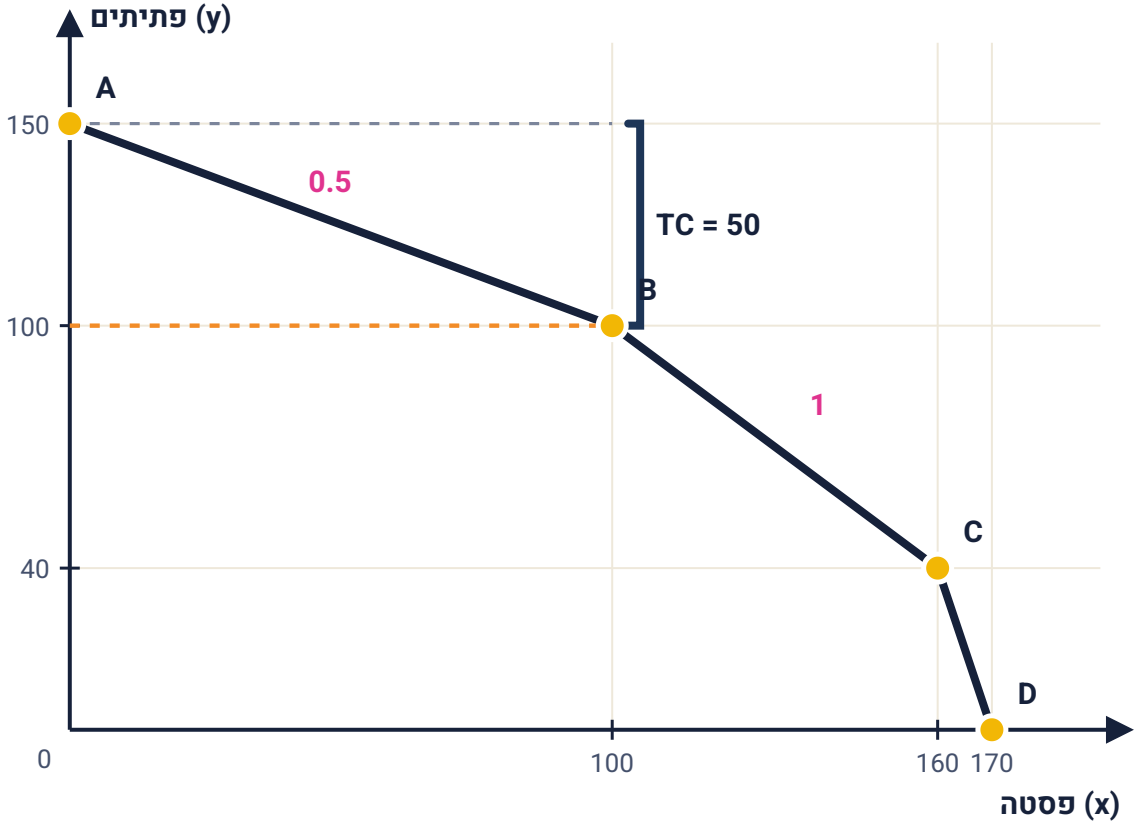
נניח שעוברים מ-A ל-B. מה המחיר של 100 הטונות של הפסטה?

עצרו ותנו לכיתה לענות.

ויתרנו על 150 − 100 = 50 טון פתיתים. **העלות של מוצר היא הויתור על המוצר האחר**, ונמדדת ביחידות של המוצר האחר.

מנטרה מעל העקומה אי אפשר. על העקומה יעילים. מתחת לעקומה אפשר, אבל מבזבזים.

חזרה חזרה: שלוש עלויות בנקודה



עלות כוללת של x בנקודה B

עלות כוללת: כל הויתור על y. TC(x) = Ymax − Y = 150 − 100 = 50 טון פתיתים.

עלות ממוצעת של x בנקודה B

עלות ממוצעת: הויתור על כל טון פסטה, בממוצע.

$$AC(x) = \frac{TC(x)}{X} = \frac{50}{100} = 0.5$$

עלות שולית של x

עלות שולית: הויתור על טון אחד נוסף. היא **שיפוע** הקטע שבו נמצא הטון, בערך מוחלט. בקטע AB: $\frac{50}{100} = 0.5$. בקטע BC: $\frac{60}{60} = 1$.

בנקודה C: מה העלות הממוצעת של x, ומה העלות השולית של הטון ה-160?

חשבו לבד לפני שממשיכים.

$TC(x) = 150 - 40 = 110 \quad AC(x) = \frac{110}{160} \approx 0.69 \quad MC(x) = 1$

השולית (1) גבוהה מהממוצעת (0.69). מדוע זה כך? זה הנושא הבא.

מנטרה עלות כוללת של x: Ymax − Y. עלות כוללת של y: Xmax − X.

מנטרה עלות ממוצעת = עלות כוללת חלקי הכמות של אותו מוצר.

מפת השיעור

מה תדעו לעשות בסוף השיעור

שני חלקים. קודם עלות שולית ועלות ממוצעת, עם נוסחאות ותרגול. אחר כך בונים את עקומת התמורה מנתוני עובדים.

.1

לחשב עלות כוללת, ממוצעת ושולית, ולבנות מהן טבלה

לשקף

.2

להסביר מתי העלות הממוצעת עולה ומתי היא יורדת, לפי העלות השולית

לשקף

.3

לחשב לכל עובד עלות שולית בייצור x ובייצור y

לשקף

.4

לבנות עקומת תמורה מטבלת עובדים, בארבעה שלבים

לשקף

.5

להבחין בין יתרון יחסי ליתרון מוחלט

לשקף

.6

לחשב עלויות על עקומה שנבנתה, גם בין נקודות ובנקודת שבר

לשקף

עלות שולית וממוצעת

דוגמה: טבלת עלויות, עמודה אחר עמודה

משק מייצר עגבניות (x) ומלפפונים (y), בטונות. כל השורות הן נקודות על עקומת התמורה. Ymax = 30.

עגבניות X	מלפפונים Y	עלות כוללת TC(x)	עלות ממוצעת AC(x)	עלות שולית MC(x)
0	30	0 30 − 30	אין מחלקים ב-0	
1	28	2 30 − 28	2 2 / 1	2 2 − 0
2	25	5 30 − 25	2.5 5 / 2	3 5 − 2
3	21	9 30 − 21	3 9 / 3	4 9 − 5
4	16	14 30 − 16	3.5 14 / 4	5 14 − 9
5	10	20 30 − 10	4 20 / 5	6 20 − 14

עלות כוללת: כמה y ויתרנו עד עכשיו

בשורה X = 2: היו אפשריים 30 טון מלפפונים, ונשארו 25. 5 = 30 − 25 = TC(2).

עלות ממוצעת: הויתור לטון, בממוצע

מחלקים את העלות הכוללת בכמות: $AC(2) = \frac{5}{2} = 2.5$. בשורה X = 0 אין ממוצע, כי מחלקים באפס.

עלות שולית: כמה עלה הטון האחרון בלבד

הטון השני העלה את העלות הכוללת מ-2 ל-5: $MC(2) = \frac{5 - 2}{2 - 1} = 3$.

השוו בכל שורה את העלות השולית לעלות הממוצעת. מה רואים?

הסתכלו גם על הכיוון של העלות הממוצעת.

מהשורה השנייה והלאה העלות השולית גבוהה מהעלות הממוצעת, והעלות הממוצעת עולה: 2, 2.5, 3, 3.5, 4. כל טון חדש יקר מהממוצע, ולכן מושך אותו למעלה.

מנטרה

עלות כוללת: כמה ויתרנו בסך הכול. עלות ממוצעת: הכוללת חלקי הכמות. עלות שולית: כמה עלתה היחידה האחרונה.

הנוסחאות

עלות שולית וממוצעת

עלות כוללת

כל הויתור על המוצר האחר, מהנקודה שבה ייצרנו רק את המוצר האחר.

$$TC(x) = Ymax - Y$$

בטבלה: $TC(3) = 30 - 21 = 9$

עלות ממוצעת

העלות הכוללת חלקי הכמות של אותו מוצר. בכמות אפס אין עלות ממוצעת.

$$AC(x) = \frac{TC(x)}{X}$$

בטבלה: $AC(3) = \frac{9}{3} = 3$

עלות שולית

השינוי בעלות הכוללת חלקי השינוי בכמות. **Δ** פירושו שינוי. בקטע ישר זה השיפוע בערך מוחלט.

$$MC(x) = \frac{\Delta TC(x)}{\Delta X} = \frac{|\Delta Y|}{\Delta X}$$

בטבלה: $MC(3) = \frac{9 - 5}{3 - 2} = 4$

ואותו דבר בדיוק ל-y, עם התפקידים מוחלפים

$$TC(y) = Xmax - X \qquad AC(y) = \frac{TC(y)}{Y} \qquad MC(y) = \frac{\Delta X}{|\Delta Y|} = \frac{1}{\text{שיפוע}}$$

העלות של y נמדדת ביחידות של x. העלות השולית של y היא ההופכי של השיפוע: שיפוע 2 פירושו 0.5.

בדיקה: בטבלה, מהי העלות השולית של הטון החמישי של עגבניות?

התשובה: 6. הטון החמישי מעביר את הייצור מ-4 ל-5 טון: $MC(5) = \frac{20 - 14}{5 - 4} = 6$.

מנטרה **עלות כוללת: כמה ויתרנו בסך הכול. עלות ממוצעת: הכוללת חלקי הכמות. עלות שולית: כמה עלתה היחידה האחרונה.**

מנטרה **עלות שולית של y היא ההופכי: $MC(y) = \Delta X / \Delta Y$.**

עלות שולית וממוצעת

מתי הממוצעת עולה ומתי היא יורדת?

דוגמה מוכרת לפני הכלל: ציונים של סטודנטית בשלושה מבחנים.

ציונים 70, 80, 90. הממוצע: $\frac{70 + 80 + 90}{3} = 80$.

מבחן רביעי: 60, מתחת לממוצע

$\frac{240 + 60}{4} = 75$. הממוצע **ירד** מ-80 ל-75.

ואם המבחן הרביעי היה 100, מעל הממוצע

$\frac{240 + 100}{4} = 85$. הממוצע **עלה** מ-80 ל-85.

הכלל

היחידה האחרונה היא העלות השולית. אם MC < AC העלות הממוצעת יורדת. אם MC > AC היא עולה. אם MC = AC היא לא משתנה.

בחזרה לטבלת העגבניות

עד הטון השני הממוצע היה AC(2) = 2.5. הטון השלישי עלה MC(3) = 4, מעל הממוצע, ולכן הממוצע עלה ל-AC(3) = 3.

ובעקומת תמורה?

בעקומה **קעורה** העלות השולית עולה, ולכן היא גבוהה מהממוצעת והממוצעת עולה. בעקומה ישרה השולית קבועה ושווה לממוצעת. הכלל עצמו כללי, ונפגוש אותו שוב בעלויות של פירמה.



מבחן חדש מעל הממוצע מעלה אותו מ-80 ל-85.

מנטרה **שולית מתחת לממוצעת: הממוצעת יורדת. שולית מעל הממוצעת: הממוצעת עולה.**

תרגול תרגול: שולית מול ממוצעת

טבלה כללית של עלויות. העלות השולית של כל יחידה נתונה. השלימו עלות כוללת ועלות ממוצעת בשורות 4 ו-5.

נסו לבד

עלות כוללת = סכום העלויות השוליות עד כה. עלות ממוצעת = כוללת חלקי הכמות.

כמות	עלות שולית	עלות כוללת	עלות ממוצעת
1	12	12	12
2	8	20	10
3	4	24	8
4	4		
5	12		
6	20	?	?

מה קרה לעלות הממוצעת בין שורה 3 לשורה 4?

התשובה: ירדה. השולית 4 מתחת לממוצע 8, ולכן הממוצע ירד ל-7.

ובין שורה 5 לשורה 6, כשהשולית 20?

התשובה: עלתה. השולית 20 מעל הממוצע 8, ולכן הממוצע עולה: $\frac{40 + 20}{6} = 10$.

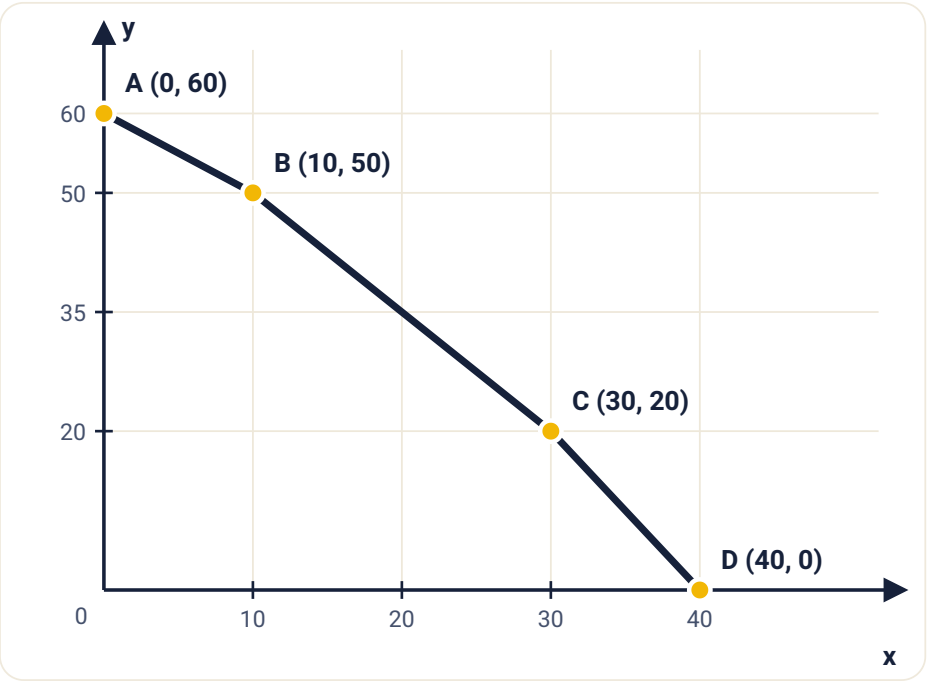
הממוצעת יורדת כל עוד השולית מתחתיה, ועולה מרגע שהשולית עוברת אותה. בשורה 4 הממוצעת בשפל שלה, 7.

מנטרה **שולית מתחת לממוצעת: הממוצעת יורדת. שולית מעל הממוצעת: הממוצעת עולה.**

תרגול מדורג: עלויות של x על עקומה נתונה

תרגול

עקומת תמורה עוברת דרך A(0, 60), B(10, 50), C(30, 20), D(40, 0) ומחוברת בקווים ישרים.



שלב 1: קל

המשק מייצר ביעילות x = 10. חשבו עלות כוללת, ממוצעת ושולית של x.

TC ____ AC ____ MC ____

שלב 2: בינוני

המשק מייצר ביעילות x = 30. חשבו עלות כוללת, ממוצעת ושולית של x.

TC ____ AC ____ MC ____

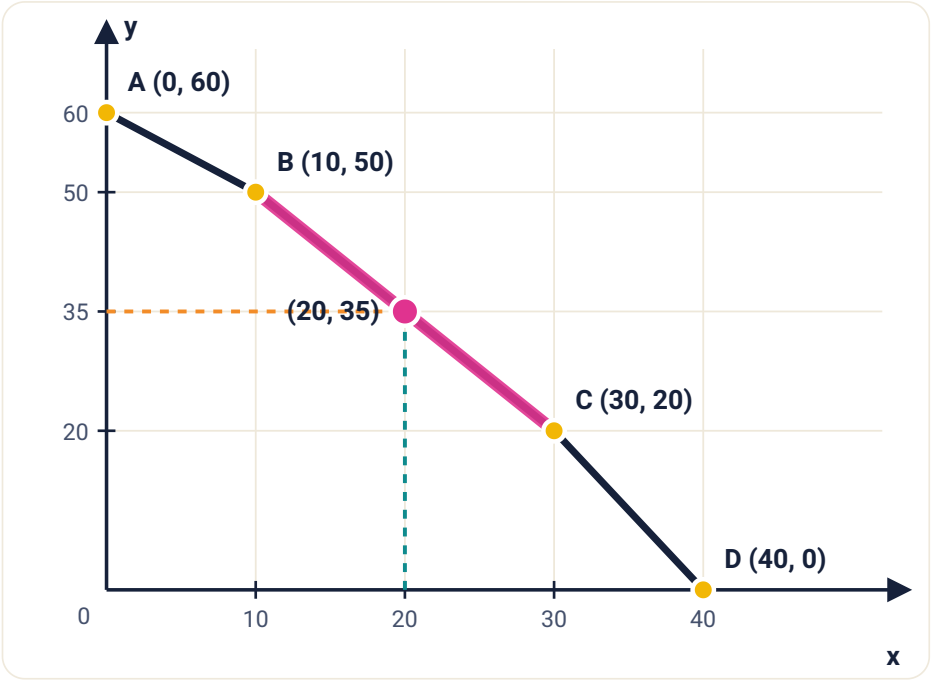
מנטרה עלות כוללת: כמה ויתרנו בסך הכול. עלות ממוצעת: הכוללת חלקי הכמות. עלות שולית: כמה עלתה היחידה האחרונה.

מנטרה עלות שולית = שיפוע הקטע של היחידה, בערך מוחלט. בנקודת שבר: x משמאל, y מימין.

תרגול מאתגר: נקודה בין שתי נקודות שבר

תרגול

אותה עקומה. המשק מייצר ביעילות x = 20. הנקודה לא בטבלה, ולכן קודם מוצאים את y.



צעד 1: באיזה קטע?

x = 20 נמצא בין 10 ל-30, כלומר בקטע BC.

צעד 2: שיפוע הקטע

השיפוע בערך מוחלט: $\frac{50-20}{30-10} = \frac{30}{20} = 1.5$. כל יחידת x מורידה 1.5 יחידות y.

צעד 3: y בנקודה

מתחילים ב-B והולכים 10 יחידות ימינה: $y = 50 - 1.5 \times (20-10) = 35$.

צעד 4: עכשיו אתם

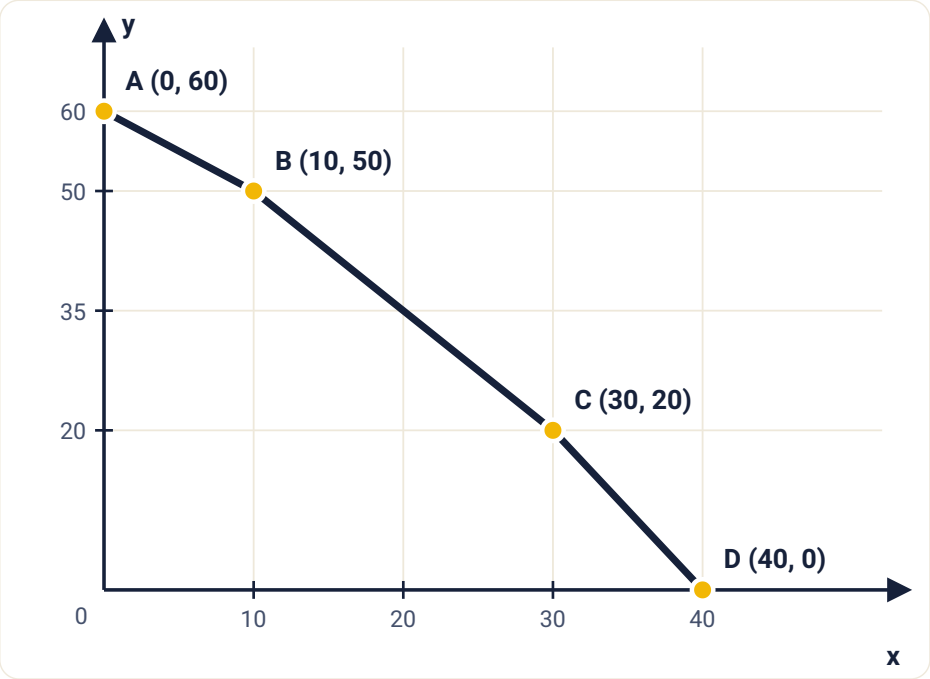
חשבו עלות כוללת, ממוצעת ושולית של x בנקודה (20, 35).

TC _____ AC _____ MC _____

מנטרה עלות כוללת: כמה ויתרנו בסך הכול. עלות ממוצעת: הכוללת חלקי הכמות. עלות שולית: כמה עלתה היחידה האחרונה.

תרגול תרגול: עלויות של y על אותה עקומה

עכשיו העלות של y, במונחי x. Xmax = 40. כל יחידת y עולה $\frac{1}{\text{שיפוע}}$ יחידות x. בנקודת שבר: הקטע מימין.



שלב 1

המשק מייצר ביעילות y = 20 (נקודה C). חשבו עלות כוללת, ממוצעת ושולית של y.

TC ____ AC ____ MC ____

שלב 2

המשק מייצר ביעילות y = 50 (נקודה B). חשבו עלות כוללת, ממוצעת ושולית של y.

TC ____ AC ____ MC ____

מ-y = 20 ל-y = 50, העלות הממוצעת של y:

התשובה: עלתה. היחידות בקטע BC עלו 0.67, מעל הממוצע 0.5, ולכן הממוצע עלה ל-0.6.

מנטרה עלות שולית של y היא ההופכי: MC(y) = ΔX / ΔY.

מנטרה שולית מתחת לממוצעת: הממוצעת יורדת. שולית מעל הממוצעת: הממוצעת עולה.

בונים את העקומה

מאיפה באה עקומת התמורה?

בשיעור הקודם העקומה הייתה נתונה. עכשיו בונים אותה מנתונים על העובדים במשק.

דוגמה קטנה

במשק שתי עובדות. דנה מייצרת ביום 10 לאפות או מנת שווארמה אחת. רות מייצרת 2 לאפות או 2 מנות שווארמה. כרגע שתיהן מייצרות שווארמה.

רוצים להתחיל לאפות לאפות. את מי שולחים קודם?

עצרו ותנו לכיתה להחליט, עם נימוק.

את דנה

דנה מוותרת על שווארמה אחת ומקבלת 10 לאפות: כל לאפה עולה $\frac{1}{10}$ = 0.1 שווארמה. אצל רות כל לאפה עולה $\frac{2}{2}$ = 1 שווארמה. שולחים את מי שמוותרת על הכי מעט.

זה הרעיון של כל השיעור

ייצור יעיל: כשרוצים עוד x, מעבירים אליו קודם את העובד שמפסיד הכי מעט y על כל יחידת x. זו **התמחות**.

ארבעה שלבים לבניית העקומה

1. נקודות קצה: **Xmax** ו-**Ymax**.
2. **עלות שולית של כל עובד** בייצור x ובייצור y.
3. דירוג העובדים לפי העלות השולית בייצור x, מהנמוכה לגבוהה.
4. שרטוט: מתחילים ב-Ymax ומעבירים עובד אחר עובד לייצור x.

מנטרה שולחים לייצר x קודם את העובד שהעלות השולית שלו בייצור x הכי נמוכה.

שאלה 1 · שלב 1

משק "נעמי": נקודות הקצה

במשק "נעמי" ארבע עובדות. כל אחת יכולה להקדיש את כל זמנה לשווארמה (y) או ללאפות (x). הטבלה מראה כמה כל אחת מייצרת.

עובדת	שווארמה y	לאפות x
א	2	4
ב	4	4
ג	3	1
ד	2	8
סה"כ	11 2+4+3+2	17 4+4+1+8

למשל עובדת א: אם תעבוד רק על שווארמה, תייצר 2 מנות. אם תעבוד רק על לאפות, תייצר 4.

11 = Ymax

כל העובדות מייצרות שווארמה: 2 + 3 + 4 + 2 = 11. זו הנקודה (0, 11), החיתוך עם ציר y.

17 = Xmax

כל העובדות מייצרות לאפות: 4 + 1 + 8 + 4 = 17. זו הנקודה (17, 0), החיתוך עם ציר x.

ומה קורה בין שתי הנקודות האלה? מי עוברת ללאפות ראשונה?

זה תלוי בעלות השולית של כל עובדת. זה השלב הבא.

מנטרה שולחים לייצר x קודם את העובד שהעלות השולית שלו בייצור x הכי נמוכה.

עלות שולית של כל עובדת

שאלה 1 · שלב 2

השלימו את הטבלה אפשר לכתוב שבר, למשל 1/3.

עובדת	שוארמה y	לאפות x	עלות שולית בייצור x	עלות שולית בייצור y
א	2	4	0.5	2
ב	4	4		
ג	3	1		
ד	2	8		

מתחילים מעובדת אחת: א

עובדת א מייצרת 2 שוארמה או 4 לאפות. כדי לאפות 4 לאפות היא מוותרת על 2 שוארמה.

כמה עולה לאפה אחת?

$MC(x) = \frac{2}{4} = 0.5$ שוארמה ללאפה.

וכמה עולה שוארמה אחת?

$MC(y) = \frac{4}{2} = 2$ לאפות לשוארמה. ההופכי של 0.5.

הכלל

$$MC(x) = \frac{y}{x} \qquad MC(y) = \frac{x}{y}$$

מה שמוותרים עליו, חלקי מה שמקבלים.

מנטרה **עלות שולית של עובד: ב-x $\frac{y}{x}$, ב-y $\frac{x}{y}$. הן הופכיות זו לזו.**

שאלה 1 · שלב 3 דירוג: מי עוברת ללאפות ראשונה?

מתחילים ב-(0, 11): כולן מייצרות שווארמה. רוצים לאפות לאפות. שולחים קודם את מי שהלאפה עולה לה הכי מעט שווארמה.

עובדת	שווארמה y	לאפות x	MC(x)	סדר שליחה ללאפות
א	2	4	0.5	2
ב	4	4	1	3
ג	3	1	3	4
ד	2	8	0.25	1

1. **עובדת ד**, MC(x) = 0.25. הזולה ביותר: כל לאפה עולה לה רבע שווארמה.
2. **עובדת א**, MC(x) = 0.5. הבאה בתור: חצי שווארמה ללאפה.
3. **עובדת ב**, MC(x) = 1. שווארמה אחת ללאפה.
4. **עובדת ג**, MC(x) = 3. היקרה ביותר: 3 שווארמה ללאפה. נשלחת אחרונה.

לעובדת ד יש **יתרון יחסי** בייצור לאפות: העלות השולית שלה בייצורן היא הנמוכה ביותר.

ואם היינו מתחילים ב-(17, 0) ורוצים שווארמה, מי עוברת לשווארמה ראשונה?

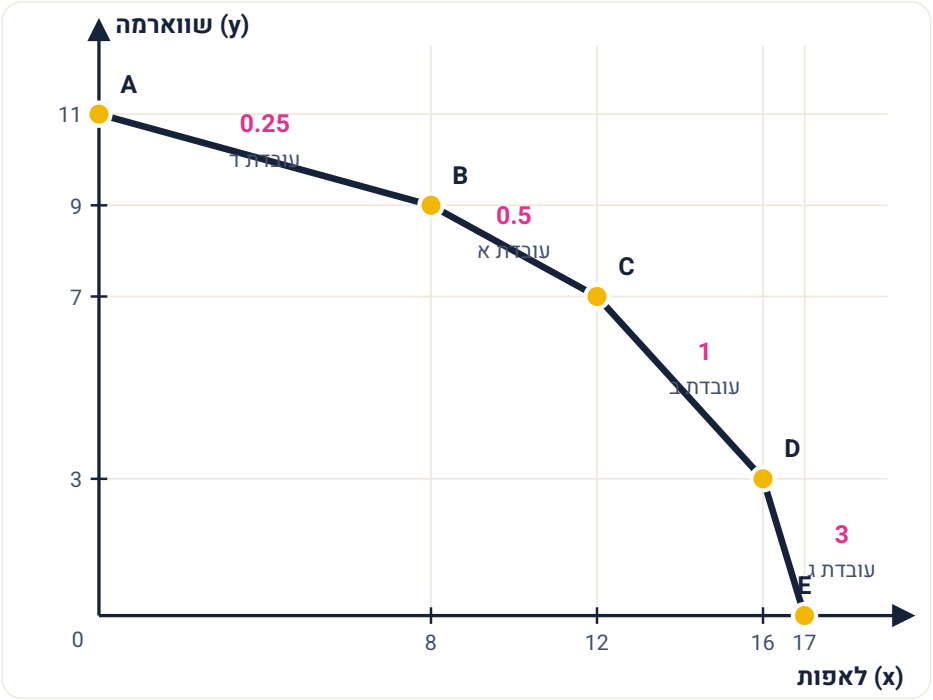
התשובה: ג. $MC(y) = \frac{1}{3}$ **אצל ג, הנמוכה ביותר. זה הסדר ההפוך בדיוק.**

מנטרה **שולחים לייצר x קודם את העובד שהעלות השולית שלו בייצור x הכי נמוכה.**

שרטוט: עובדת אחר עובדת

שאלה 1 · שלב 4

נקודה	מה קרה	לאפות x	שווארמה y
A	כולן בשווארמה	0	11
B	עוברת ד	8 0 + 8	9 11 − 2
C	עוברת א	12 8 + 4	7 9 − 2
D	עוברת ב	16 12 + 4	3 7 − 4
E	עוברת ג	17 16 + 1	0 3 − 3



השיפועים

כל **קטע** שייך לעובדת אחת, והשיפוע שלו הוא העלות השולית שלה: 0.25, 0.5, 1, 3. הם גדלים, ולכן העקומה **קעורה**.

מי מייצרת מה בנקודה C(12, 7)?

התשובה: ד ו-א בלאפות, ב ו-ג בשווארמה. ד ו-א הועברו ללאפות: 12 = 4 + 8. ב ו-ג נשארו בשווארמה: 7 = 3 + 4.

מנטרה שולחים לייצר x קודם את העובד שהעלות השולית שלו בייצור x הכי נמוכה.

מנטרה עקומה ישרה: עלות שולית קבועה. עקומה קעורה: עלות שולית עולה.

מושגים

יתרון יחסי ויתרון מוחלט

יתרון מוחלט: מי מייצר הכי הרבה

במשק "נעמי": בלאפות, עובדת ד (8). בשווארמה, עובדת ב (4).

יתרון יחסי: למי העלות השולית הנמוכה ביותר

בלאפות: ד, עם MC(x) = 0.25. בשווארמה: ג, עם $MC(y) = \frac{1}{3}$.

ב מייצרת הכי הרבה שווארמה. למה לא שולחים אותה ראשונה לשווארמה?

חשבו על מה שכל אחת מוותרת עליו.

כל שווארמה של ב עולה לאפה שלמה ($1 = \frac{4}{4}$). כל שווארמה של ג עולה רק שליש לאפה. יתרון יחסי קובע את סדר השליחה, יתרון מוחלט לא.

עובד א מייצר 6 יחידות x או 6 יחידות y. עובד ב מייצר 3 יחידות x או יחידה אחת של y. למי יתרון יחסי בייצור x?

התשובה: לעובד ב. $MC(x) = \frac{1}{3}$ אצל ב, מול 1 אצל א. ב מוותר על פחות y לכל יחידת x.

ובאותו משק, למי יתרון יחסי בייצור y?

התשובה: לעובד א. MC(y) = 1 אצל א, מול 3 = $\frac{3}{1}$ אצל ב.

מנטרה **שולחים לייצר x קודם את העובד שהעלות השולית שלו בייצור x הכי נמוכה.**

שאלה 2 · סעיף א משק "חלם": שלבים 1 עד 3

במשק "חלם" מייצרים תפוחים (y) או תמרים (x). ארבע עובדות, וכל אחת מקדישה את כל זמנה למוצר אחד. נבנה את העקומה באותם ארבעה שלבים. קודם אתם.

שלבים 1 ו-2 נקודות קצה, ועלות שולית של כל עובדת בייצור תמרים.

עובדת	תפוחים y	תמרים x	עלות שולית בייצור x
א	10	5	
ב	2	8	
ג	4	4	
ד	4	8	
סה"כ			

שלב 3: מהו סדר השליחה לייצור תמרים, מהראשונה לאחרונה?

התשובה: ב, ד, ג, א. לפי MC(x) בסדר עולה: 0.25, 0.5, 1, 2.

מנטרה עלות שולית של עובד: ב-x $\frac{y}{x}$, ב-y $\frac{x}{y}$. הן הופכיות זו לזו.

מנטרה שולחים לייצר x קודם את העובד שהעלות השולית שלו בייצור x הכי נמוכה.

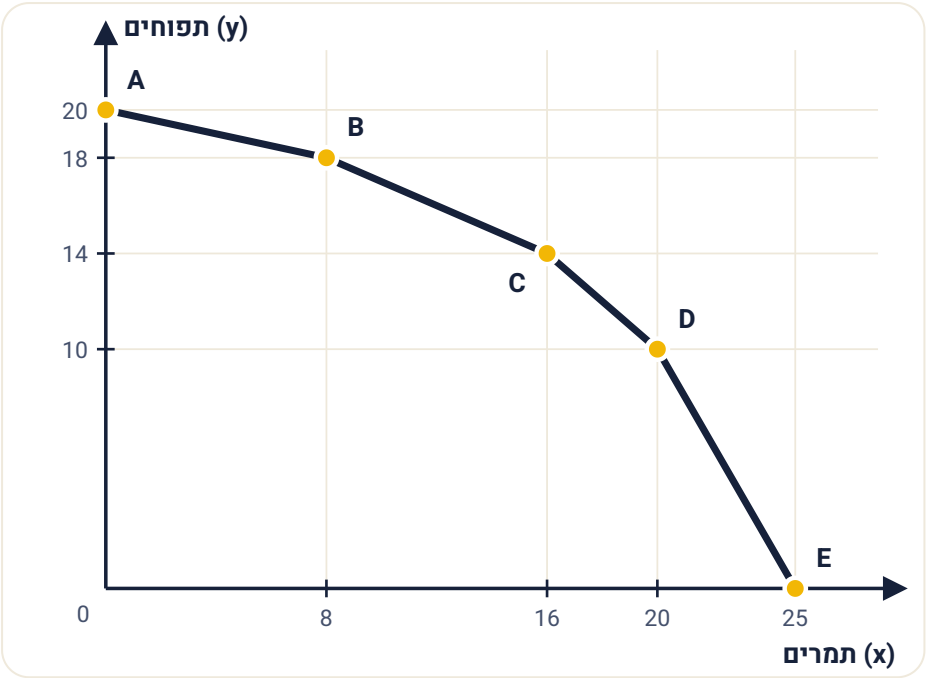
משק "חלם": שלב 4, הנקודות והשרטוט

שאלה 2 · סעיף א

מצאו את נקודות השבר

מתחילים ב-A(0, 20). כל עובדת מוסיפה את התמרים שלה ומורידה את התפוחים שלה.

נקודה	מה קרה	תמרים x	תפוחים y
A	אף אחת	0	20
B	עוברת ב		
C	עוברת ד		
D	עוברת ג		
E	עוברת א	25	0



שיפועי הקטעים: 2, 1, 0.5, 0.25, העלויות השוליות של ב, ד, ג, א. הם גדלים, ולכן העקומה קעורה.

מנטרה **שולחים לייצר x קודם את העובד שהעלות השולית שלו בייצור x הכי נמוכה.**

משק "חלם": למי יתרון יחסי?

שאלה 2 · סעיפים ב, ג

יתרון יחסי במוצר: העלות השולית הנמוכה ביותר בייצורו. לכן מחשבים גם MC(y).

עובדת	תפוחים y	תמרים x	MC(y) = x / y	MC(x) = y / x
א	10	5	0.5 5 / 10	2 10 / 5
ב	2	8	4 8 / 2	0.25 2 / 8
ג	4	4	1 4 / 4	1 4 / 4
ד	4	8	2 8 / 4	0.5 4 / 8

סעיף ב: לאיזו עובדת יתרון יחסי בייצור תפוחים?

התשובה: א. $MC(y) = \frac{5}{10} = 0.5$, **הנמוכה ביותר. כל תפוח עולה לה חצי תמר.**

סעיף ג: לאיזו עובדת יתרון יחסי בייצור תמרים?

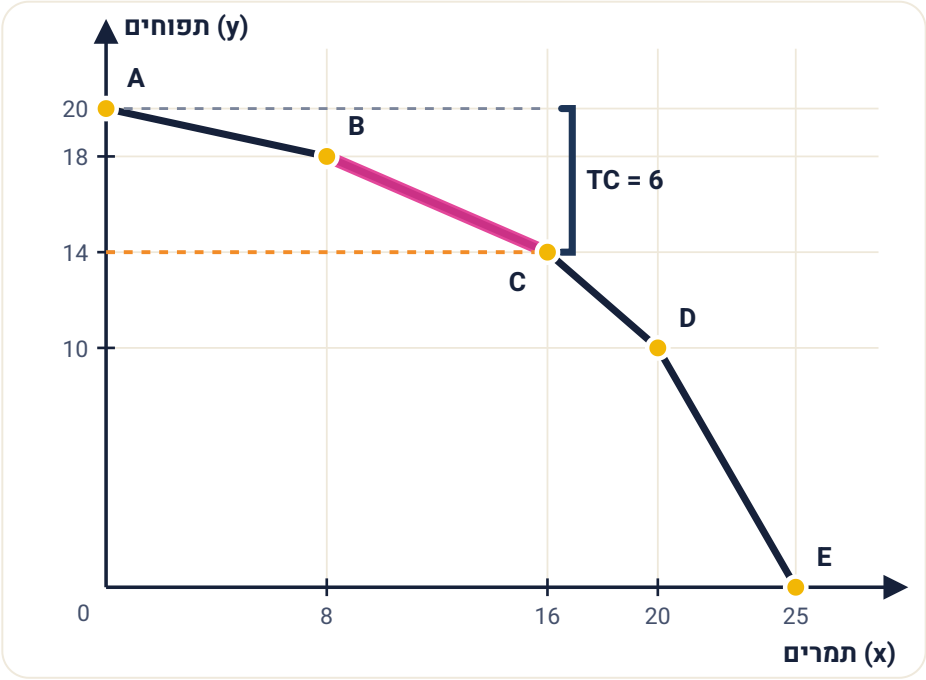
התשובה: ב. $MC(x) = \frac{2}{8} = 0.25$, **הנמוכה ביותר. לכן היא נשלחה ראשונה לתמרים.**

מנטרה **עלות שולית של עובד: ב-x $\frac{y}{x}$, ב-y $\frac{x}{y}$. הן הופכיות זו לזו.**

עלויות של תמרים בנקודת שבר

שאלה 2 · סעיף ד

המשק מייצר ביעילות 16 תמרים. יעיל פירושו על העקומה, ולכן זו נקודה C, (16, 14).



נסו לבד

מהי העלות הכוללת, הממוצעת והשולית של תמרים בנקודה C?

TC _____ AC _____ MC _____

קיצור דרך בשאלות עם עובדים

קטע BC שייך לעובדת ד, שהועברה לתמרים שנייה. העלות השולית בקטע היא העלות השולית שלה: $\frac{4}{8} = 0.5$.

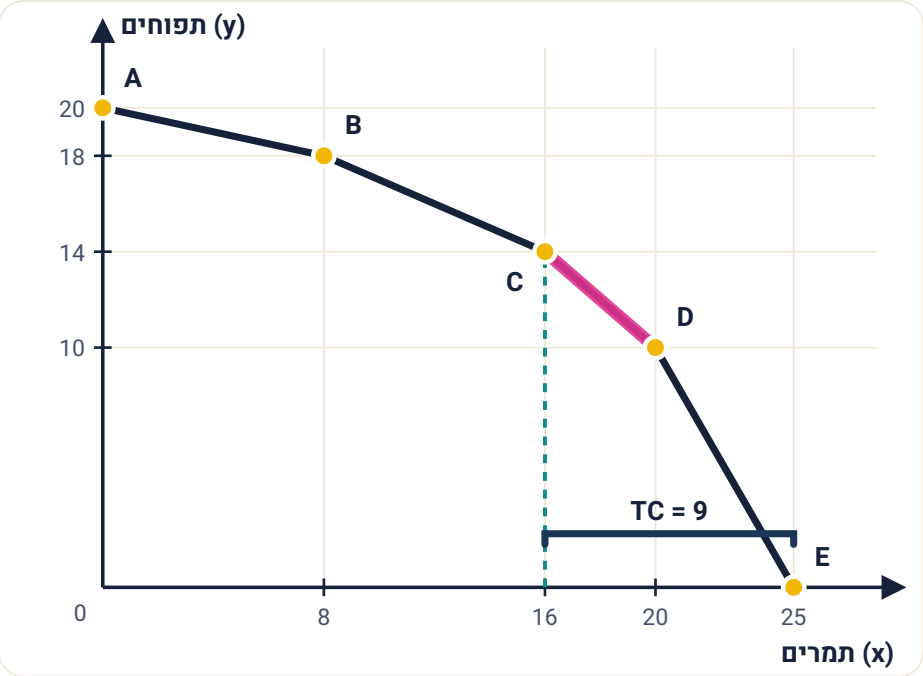
מנטרה עלות כוללת: כמה ויתרנו בסך הכול. עלות ממוצעת: הכוללת חלקי הכמות. עלות שולית: כמה עלתה היחידה האחרונה.

מנטרה בנקודת שבר: עלות שולית של x לפי הקטע משמאל, של y לפי ההופכי של הקטע מימין.

עלויות של תפוחים באותה נקודה

שאלה 2 · סעיף ה

המשק מייצר ביעילות 14 תפוחים. זו שוב נקודה C, (16, 14). עכשיו העלות של y, במונחי תמרים.



נסו לבד

מהי העלות הכוללת, הממוצעת והשולית של תפוחים בנקודה C?

TC ____ AC ____ MC ____

תרגול הכלל: עלות שולית של y בנקודה B

מ-B, הקטע מימין הוא BC, ששיפועו 0.5. לכן $MC(y) = \frac{1}{0.5} = 2$ תמרים לתפוח. זו עובדת ד: $\frac{8}{4} = 2$.

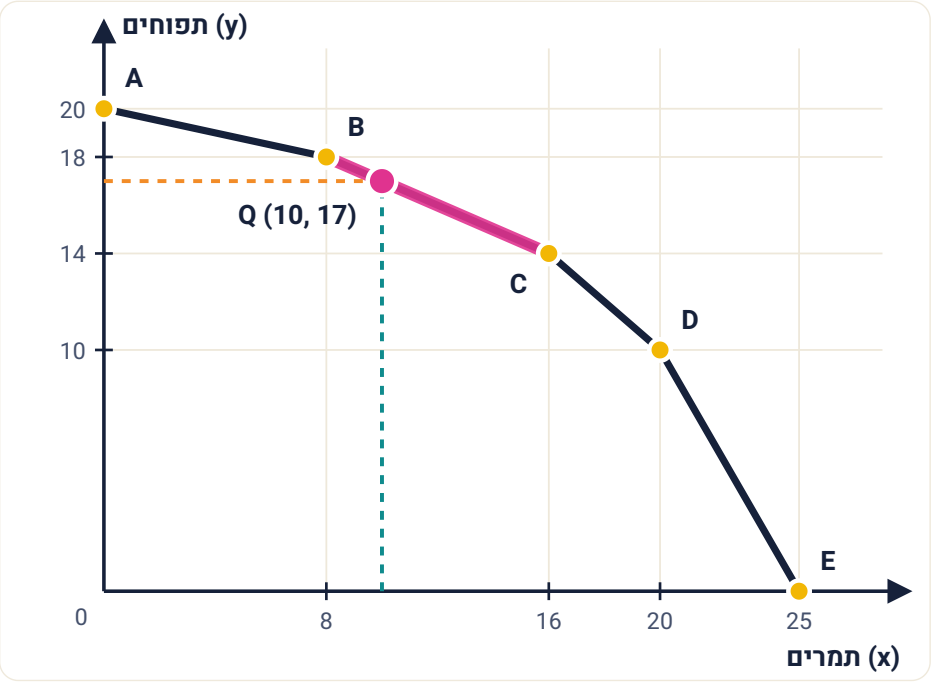
מנטרה עלות כוללת: כמה ויתרנו בסך הכול. עלות ממוצעת: הכוללת חלקי הכמות. עלות שולית: כמה עלתה היחידה האחרונה.

מנטרה בנקודת שבר: עלות שולית של x לפי הקטע משמאל, של y לפי ההופכי של הקטע מימין.

נקודה שלא מופיעה בגרף: 10 תמרים

שאלה 2 · סעיף ו

המשק מייצר ביעילות 10 תמרים. אין נקודת שבר ב-$x = 10$. נקרא לנקודה Q ונמצא אותה.



צעד 1: באיזה קטע?

$x = 10$ בין 8 ל-16, כלומר בקטע BC, בין B(8, 18) ל-C(16, 14).

צעד 2: שיפוע

$$a = \frac{14 - 18}{16 - 8} = -0.5$$

צעד 3: משוואת הקו

מציבים את B ב-$y = ax + b$: $18 = -0.5 \times 8 + b$, ולכן $b = 22$. הקו: $y = 22 - 0.5x$.

צעד 4: הנקודה

$y = 22 - 0.5 \times 10 = 17$. לכן $Q = (10, 17)$. בדיקת היגיון: 17 בין 18 ל-14.

צעד 5: העלויות

חשבו עלות כוללת, ממוצעת ושולית של תמרים בנקודה Q.

TC _____ AC _____ MC _____

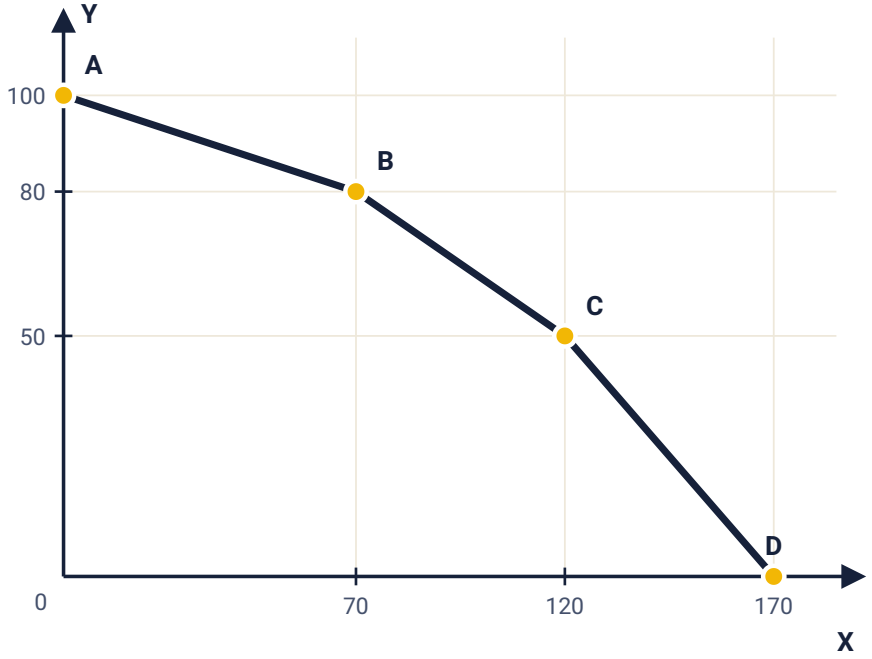
מנטרה עלות כוללת: כמה ויתרנו בסך הכול. עלות ממוצעת: הכוללת חלקי הכמות. עלות שולית: כמה עלתה היחידה האחרונה.

עלות שולית משמאל ומימין לנקודה

שאלה ממוקדת

עקומת תמורה: $A(0,\ 100)$, $B(70,\ 80)$, $C(120,\ 50)$, $D(170,\ 0)$. שיפועי הקטעים:

$AB: \frac{20}{70} \approx 0.286$, $BC: \frac{30}{50} = 0.6$, $CD: \frac{50}{50} = 1$.



ארבעה סעיפים

x: השיפוע משמאל לנקודה. y: אחת חלקי השיפוע מימין לנקודה.

א. $MC(70X)$ **ב.** $MC(120X)$

ג. $MC(100Y)$ **ד.** $MC(50Y)$

למה x משמאל ו-y מימין?

היחידה ה-70 של x היא האחרונה שנוספה בדרך מ-A ל-B, כלומר בקטע שמשמאל. היחידה ה-50 של y היא האחרונה שנוספה בדרך מ-D ל-C, כלומר בקטע שמימין.

מנטרה **בנקודת שבר: עלות שולית של x לפי הקטע משמאל, של y לפי ההופכי של הקטע מימין.**

סיכום

ריכוז נוסחאות וכללים

עלות כוללת

$$TC(x) = Ymax - Y$$
$$TC(y) = Xmax - X$$

כל הויתור על המוצר האחר.

עלות ממוצעת

$$AC(x) = \frac{TC(x)}{X}$$
$$AC(y) = \frac{TC(y)}{Y}$$

בכמות אפס אין עלות ממוצעת.

עלות שולית

$$MC(x) = \frac{|\Delta Y|}{\Delta X} \quad MC(y) = \frac{\Delta X}{|\Delta Y|}$$

בקטע ישר: השיפוע, ול-y ההופכי שלו.

עלות שולית של עובד

$$MC(x) = \frac{y}{x} \quad MC(y) = \frac{x}{y}$$

מה שמוותרים עליו, חלקי מה שמקבלים.

בניית העקומה

$$Xmax = \Sigma x \quad Ymax = \Sigma y$$

מדרגים לפי MC(x) מהנמוכה. מתחילים ב-(0, Ymax), כל עובד מוסיף את ה-x שלו ומוריד את ה-y שלו.

שולית מול ממוצעת

$$MC < AC \quad MC > AC$$

הממוצעת יורדת, הממוצעת עולה. בעקומה קעורה השולית עולה ולכן גם הממוצעת.

נקודת שבר: x לפי הקטע משמאל, y לפי ההופכי של הקטע מימין. **בין נקודות:** מוצאים את הקטע, את השיפוע, ואת y. **יתרון יחסי:** עלות שולית נמוכה ביותר. **יתרון מוחלט:** הכמות הגדולה ביותר.

חידון

חידון: שאלות מהחוברת

שאלה	נוסח	התשובה	למה
2.9	במאפיית "שחר" שני אופים. אופה א מייצר 6 לחמים או 3 עוגות ביום. אופה ב מייצר 4 לחמים או 8 עוגות ביום (כל אחד מקדיש את כל זמנו למוצר אחד). מהי העלות השולית של אופה ב בייצור לחם?	**ב.** 2	MC(x) = 8 / 4 = 2. כל לחם עולה לאופה ב 2 עוגות.
2.10	מהו יתרון יחסי של עובד בייצור מוצר מסוים?	**ד.** עלות שולית נמוכה ביותר בייצורו	זו ההגדרה.
2.13	במשק שלושה עובדים. עובד א מייצר 8 יחידות x או 4 יחידות y. עובד ב מייצר 2 יחידות x או 3 יחידות y. עובד ג מייצר 4 יחידות x או 4 יחידות y. בונים את עקומת התמורה: מתחילים בנקודה שבה כולם מייצרים y, ומעבירים לייצור x את העובדים לפי העלות השולית שלהם בייצור x, מהנמוכה לגבוהה. מהי הנקודה שמתקבלת אחרי שהועברו שני העובדים הראשונים?	**ג.** (12, 3)	א (0.5) ואחריו ג (1): x = 8 + 4 = 12, y = 11 − 4 − 4 = 3.
2.15	עקומת התמורה של משק עוברת דרך הנקודות (0, 100) , (20, 90) , (60, 50) ו- (100, 0) , ומחוברת בקווים ישרים. מהי העלות השולית לייצור היחידה ה-50 של y?	**ב.** 0.8	בנקודת שבר, y לפי הקטע מימין: שיפוע 50 / 40 = 1.25, ולכן MC(y) = 1 / 1.25 = 0.8.
2.17	בנקודת שבר של עקומת תמורה שנבנתה מקטעים ישרים, איך קובעים עלות שולית?	**א.** של x לפי שיפוע הקטע שמשמאל לנקודה, ושל y לפי ההופכי של שיפוע הקטע שמימין לנקודה	זה הכלל.
2.19	מדוע, בעקומת תמורה שנבנתה מעובדים שונים, העלות השולית של x גדלה ככל שמייצרים יותר x?	**ה.** כי שולחים קודם את העובדים בעלי העלות השולית הנמוכה, ובהמשך עובדים יקרים יותר	זו ההתמחות.

שיעורי הבית

החוברת: איפה מסבירים כל תרגיל

תרגיל	נושא	שקפים
2.1	מטבלת עובדים לעלויות שוליות	שקף 12, 13, 17
2.2	יתרון יחסי מול יתרון מוחלט	שקף 14, 16, 19
2.3	בניית העקומה בארבעה שלבים	שקף 12, 13, 14, 15, 17, 18
2.4	עלויות בנקודות שבר של עקומה שנבנתה	שקף 20, 21, 8, 10
2.5	כמו בשיעורי הבית: עלויות בין נקודות שבר	שקף 9, 22
2.6	עלות שולית משמאל ומימין לנקודה	שקף 23
2.7	מי מייצר מה בנקודה יעילה	שקף 15
2.8	תרגיל מסכם: עובדים, עלויות ובדיקת צירופים	שקף 17, 18, 20, 22, 1

שאלה	שקפים	שאלה	שקפים
2.9 (כיתה)	שקף 13	**2.11 (בית)**	שקף 13, 14
2.10 (כיתה)	שקף 16, 19	**2.12 (בית)**	שקף 15
2.13 (כיתה)	שקף 14, 15	**2.14 (בית)**	שקף 9, 22
2.15 (כיתה)	שקף 23, 21	**2.16 (בית)**	שקף 16, 19
2.17 (כיתה)	שקף 23	**2.18 (בית)**	שקף 20, 4
2.19 (כיתה)	שקף 15, 6	**2.20 (בית)**	שקף 5, 23

נספח: מילון מושגים

הקשר בין שולית לממוצעת
יחידה שעלותה מתחת לממוצע מורידה את הממוצע. יחידה שעלותה מעל הממוצע מעלה אותו. כשהן שוות, הממוצע לא משתנה.

התמחות
שולחים לייצר כל מוצר קודם את מי שמפסיד הכי מעט מהמוצר האחר. לכן העלות השולית עולה ככל שמייצרים יותר, והעקומה קעורה.

יעילות
צירוף יעיל: אי אפשר לייצר יותר ממוצר אחד בלי לוותר על חלק מהמוצר האחר. צירוף יעיל נמצא על העקומה.

יתרון יחסי
לעובד יש יתרון יחסי בייצור מוצר אם העלות השולית שלו בייצורו היא הנמוכה ביותר. הוא נשלח ראשון לייצר את המוצר.

יתרון מוחלט
לעובד יש יתרון מוחלט בייצור מוצר אם הוא מייצר ממנו את הכמות הגדולה ביותר. יתרון מוחלט אינו קובע מי נשלח ראשון.

נקודת שבר
נקודה שבה שני קטעים נפגשים והשיפוע משתנה. ביחידה שנמצאת בדיוק בנקודת שבר: x לפי הקטע משמאל, y לפי הקטע מימין.

עלות כוללת
כל הויתור על המוצר האחר בנקודה. TC(x) = Ymax − Y, ו-TC(y) = Xmax − X. לדוגמה: Ymax = 30, Y = 25, ולכן TC(x) = 5.

עלות ממוצעת
הויתור הממוצע על כל יחידה: העלות הכוללת חלקי הכמות. לדוגמה: 5 טון ויתור על 2 טון, ולכן AC(x) = 2.5. בכמות אפס אין עלות ממוצעת.

עלות שולית
הויתור על היחידה האחרונה בלבד: השינוי בעלות הכוללת חלקי השינוי בכמות. לדוגמה: עלות כוללת עלתה מ-2 ל-5 כשהכמות עלתה ב-1, ולכן MC = 3.

עלות שולית של עובד
כמה מהמוצר האחר העובד מפסיד על כל יחידה שהוא מייצר. עובד שמייצר 2 שוואר‌מה או 4 לאפות: כל לאפה עולה 0.5 = 4 / 2 שוואר‌מה.

עלות שולית של y
ההופכי של השיפוע: MC(y) = ΔX / ΔY. נמדדת ביחידות של x. שיפוע 2 פירושו MC(y) = 0.5.

עקומה קעורה
עקומה שבה השיפוע בערך מוחלט גדל משמאל לימין. העלות השולית של x עולה. לדוגמה, שיפועים 0.25, 0.5, 1, 3.

עקומת התמורה
הגרף של כל צירופי הייצור היעילים במשק שמייצר שני מוצרים. מעליה אי אפשר לייצר, עליה מייצרים ביעילות, ומתחתיה מבזבזים.

צירוף ייצור
זוג כמויות (x, y): כמה מוצר x וכמה מוצר y מייצרים יחד. כל נקודה בגרף היא צירוף.

קטע
חלק ישר של העקומה בין שתי נקודות סמוכות. השיפוע בכל קטע קבוע. בעקומה שנבנתה מעובדים, כל קטע שייך לעובד אחד.

שיפוע
כמה y יורד על כל יחידת x בקטע ישר. בעקומת תמורה עובדים בערך מוחלט. לדוגמה, ירידה של 20 ב-y לאורך 10 ב-x: שיפוע 2.

Xmax
הכמות המרבית של x, כשלא מייצרים y בכלל. בטבלת עובדים: סכום עמודת x. זו נקודת החיתוך של העקומה עם ציר x.

Ymax
הכמות המרבית של y, כשלא מייצרים x בכלל. בטבלת עובדים: סכום עמודת y. זו נקודת החיתוך של העקומה עם ציר y.

Δ (דלתא)
שינוי בכמות. ΔX הוא השינוי ב-x. לדוגמה, מעבר מ-x = 2 ל-x = 3 הוא ΔX = 1.